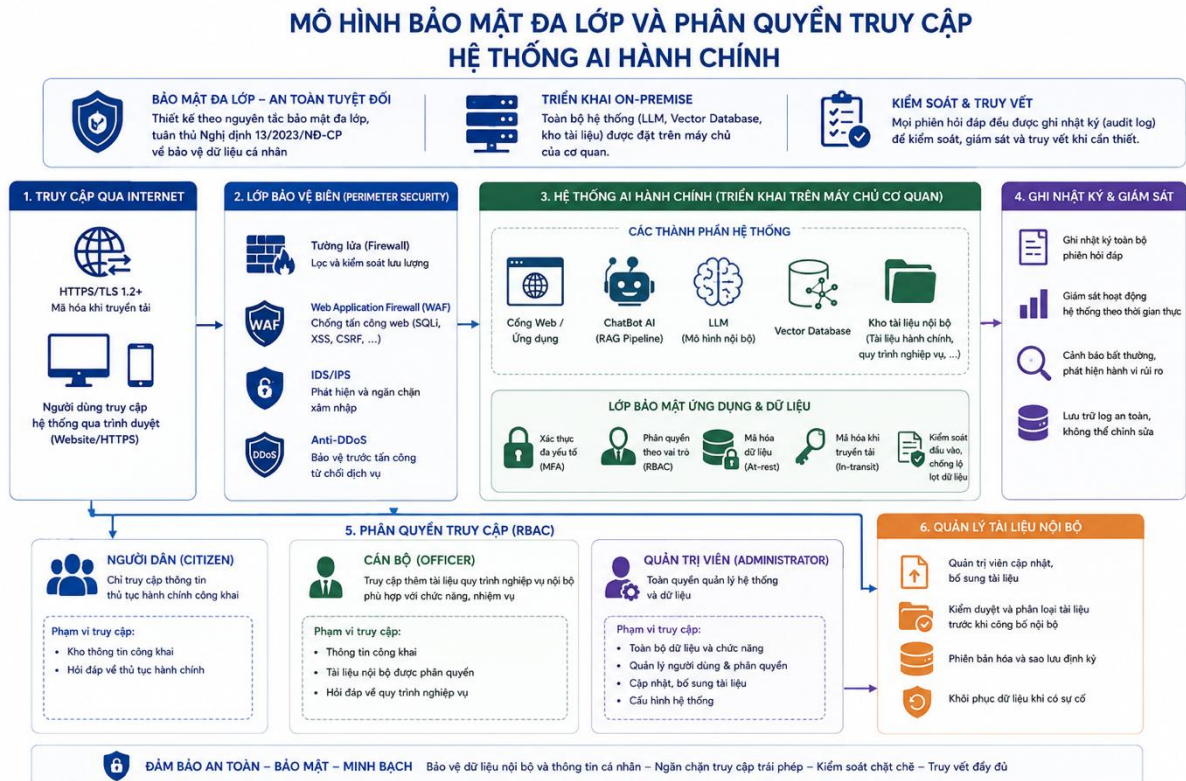


3.4. Cơ chế bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu là yêu cầu tối quan trọng trong môi trường hành chính công, đặc biệt khi xử lý các tài liệu nội bộ và thông tin nhạy cảm. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc bảo mật đa lớp, tuân thủ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân [9].

Giải pháp triển khai on-premise hoàn toàn: Toàn bộ hệ thống, bao gồm mô hình LLM, Vector Database và kho tài liệu, được đặt trên máy chủ của cơ quan.



Hình 5: Mô hình bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Dữ liệu thực nghiệm

Nhóm nghiên cứu thu thập bộ dữ liệu gồm văn bản hành chính từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, công văn bản pháp quy và từ nguồn lưu trữ nội bộ của đơn vị thực nghiệm.

4.2. Kết quả phân loại và tóm tắt văn bản

Kết quả phân loại văn bản và tóm tắt văn bản được đánh giá cao về tốc độ tóm tắt, phân loại văn bản pháp quy, hỗ trợ cho người dùng nắm nhanh thông qua ý chính của văn bản. Chất lượng tóm tắt được đo bằng bộ chỉ số ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) [12], trong đó điểm ROUGE-L phản ánh độ tương đồng về nội dung giữa bản tóm tắt của hệ thống và bản tóm tắt chuẩn.